



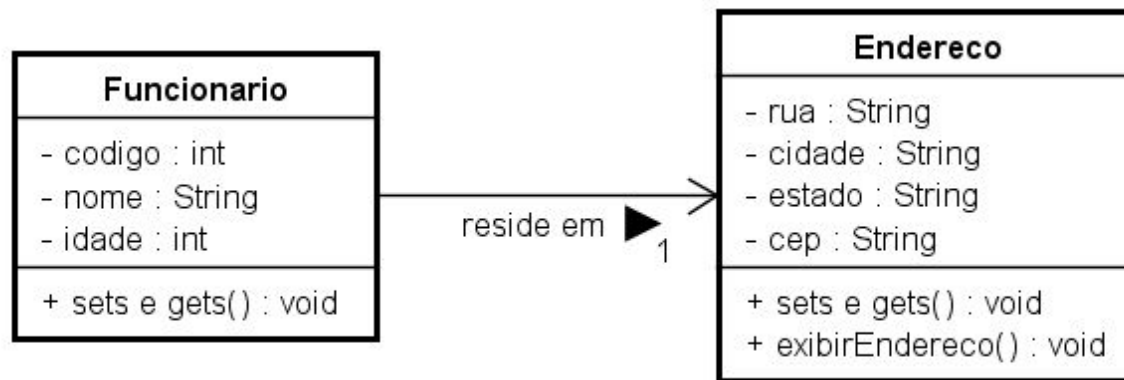
Orientação a Objetos em C++

Prof. Dr. Valter Vieira de Camargo

POO - 2026/1

Relacionamentos entre classes

- ◆ É muito normal haver composição de objetos
- ◆ Ocorre quando um objeto “tem” dentro dele outro objeto
- ◆ Também é normal dizer que “um objeto está associado ou relacionado a outro”



powered by Astah

- ◆ Um objeto funcionário possui dentro dele um objeto endereco. Poderia ter vários outros ...



Detalhes na classe Funcionario

Funcionario.h

public:

```
Funcionario(int c, std::string n, int i, Endereco& endereco);  
Funcionario(std::string, int);  
Funcionario();
```

```
Funcionario::Funcionario(int c, std::string n, int i, Endereco& end)  
    : codigo(c), nome(n), idade(i), endereco(end) {}
```

```
void Funcionario::apresentar() {  
    std::cout << "--- PRINTANDO DADOS ---" << std::endl;  
    std::cout << "Codigo: " << codigo << std::endl;  
    std::cout << "Nome: " << nome << std::endl;  
    std::cout << "Idade: " << idade << std::endl;  
    endereco.exibirEndereco();  
    std::cout << "-----" << std::endl;  
}
```

Funcionario.cpp

Endereco.h e Endereco.cpp

```
#ifndef ENDERECO_H
#define ENDERECO_H
#include <iostream>

class Endereco {
private:
    std::string rua;
    std::string cidade;
    std::string estado;
    std::string cep;

public:
    Endereco();
    Endereco(const std::string& rua, const std::string& cidade, const std::string& estado, const std::string& cep);
    void exhibirEndereco();

    void setRua(std::string&);
    void setCidade(std::string&);
    void setEstado(std::string&);
    void setCep(std::string&);
};
```

```
#include "Endereco.h"
#include <iostream>

Endereco::Endereco() {}

Endereco::Endereco(const std::string& rua, const std::string& cidade, const std::string& estado, const std::string& cep)
    : rua(rua), cidade(cidade), estado(estado), cep(cep) {}

void Endereco::exibirEndereco() {
    std::cout << "Endereco: " << rua << ", " << cidade << " - " << estado << ", " << cep << std::endl;
}

void Endereco::setRua(std::string& novaRua){
    rua = novaRua;
}
```

Modificações no Funcionario.h

```
#include <iostream>
#include "Endereco.h"

class Funcionario {
private:
    int codigo;
    std::string nome;
    int idade;
    Endereco endereco;

public:
    Funcionario(int c, std::string n, int i, Endereco& endereco); // Construtor
    Funcionario (std::string, int);
    Funcionario();

    void apresentar(); // Método para exibir informações

    void setCodigo(int c);
    int getCodigo();
    void setNome(std::string nome);
    std::string getNome();
    void setIdade(int idade);
    int getIdade();
    void setEndereco(Endereco& endereco);
    Endereco getEndereco();
};

#endif
```


Modificações no Funcionario.cpp



```
#include "Funcionario.h"
#include "Endereco.h"

Funcionario::Funcionario(int c, std::string n, int i, Endereco& end)
    : codigo(c), nome(n), idade(i), endereco(end) {}

Funcionario::Funcionario(std::string n, int i)
    : codigo(0), nome(n), idade(i) {}

void Funcionario::apresentar() {
    std::cout << "--- PRINTANDO DADOS ---" << std::endl;

    std::cout << "Codigo: " << codigo << std::endl;
    std::cout << "Nome: " << nome << std::endl;
    std::cout << "Idade: " << idade << std::endl;

    endereco.exibirEndereco();

    std::cout << "-----" << std::endl;
}

void Funcionario::setEndereco (Endereco& end){
    this->endereco = end;
}

Endereco Funcionario::getEndereco(){
    return this->endereco;
}
```

Modificações no Main.cpp

```
#include "Funcionario.h"

int main() {

    Endereco endValter ("Rua das Flores", "São Paulo", "SP", "01234-567");
    Endereco endArthur ("Alameda dos Crisantemos", "São Carlos", "SP", "14940-000");

    Funcionario valter (1, "Valter", 50, endValter);
    Funcionario arthur (2, "Arthur", 14, endArthur);

    valter.apresentar();
    arthur.apresentar();

    Endereco novoEndereco("nova rua", "nova cidade", "novo Estado", "novo Cep");

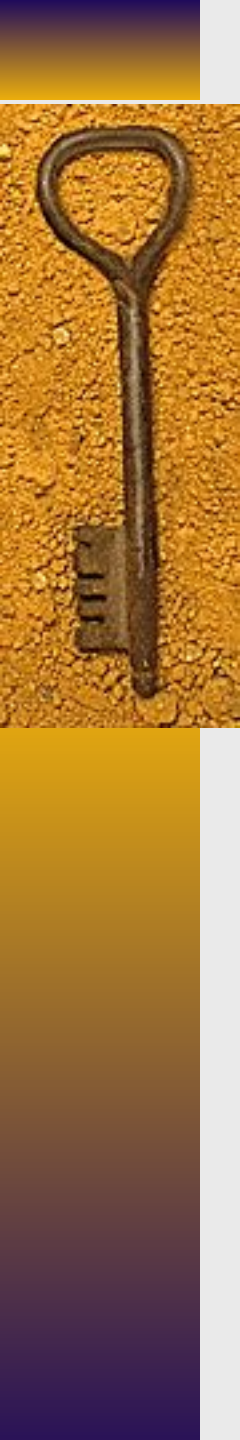
    //std::cin.get();    // pára a execução e espera uma entrada ...

    arthur.setIdade(15);    //chamando o método set() para modificar a idade

    std::cout << "A idade do " << arthur.getNome() << " mudou para " << arthur.getIdade() <<
    |

    return 0;

}
```



Comportamento Básico OO

- ◆ Considerar-se-á como comportamento básico de OO os seguintes quesitos:
 - Atributos privados e métodos públicos
 - Um construtor vazio e um normal
 - sets e gets para todos atributos
 - um método público para exhibir os dados do objeto

Exercício 1

- Vocês já possuem a classe Livro.
- Agora, implementem a classe Editora e Endereco, como no diagrama de classes abaixo.
- Faça a integração dela com a classe Livro e Main
 - Crie cinco instâncias da classe Livro, sendo três estáticas e duas dinâmicas
 - Observe que agora, para se criar um objeto livro deve-se anteriormente criar os outros objetos que fazem parte de um livro ...
- ◆ Brinque com os métodos
 - O endereço de uma determinada editora mudou.
 - chame o `exibirDados()` para alguns livros para ver se os dados mostrados estão corretos
 - Novo requisito : Precisa existir um relatório que mostre apenas os seguintes dados de cada livro:
 - Título do Livro
 - Nome da Editora
 - Cidade e Estado da Editora

